

บทที่ 1 : ตรรกศาสตร์ (Logic)
สัปดาห์ที่ 3 : ตัวเชื่อมเสริม ตัวบ่งปริมาณ และการอนุมาน
รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิต์

บททวนสัปดาห์ที่ 2

- ประเภทประพจน์:
 - สัจนิรันดร์ (Tautology) — จริงทุกกรณี เช่น $p \vee \neg p$
 - ข้อขัดแย้ง (Contradiction) — เท็จทุกกรณี เช่น $p \wedge \neg p$
 - ประพจน์กลาง (Contingency) — จริงบ้างเท็จบ้าง เช่น $p \rightarrow q$
- ความสมมูลทางตรรกศาสตร์ ($P \equiv Q$): มีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณี
- กฎพีชคณิตของประพจน์: กฎเอกลักษณ์ กฎการสลับที่ กฎการแจกแจง และกฎเดอมอร์แกน
- ประพจน์เงื่อนไข $p \rightarrow q$: สมมูลกับ $\neg q \rightarrow \neg p$

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ | บทที่ 1 ตรรกศาสตร์ (สัปดาห์ที่ 3) —
Handout

2 / 29

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 3)

เมื่อเรียนจบสัปดาห์นี้ นักศึกษาจะสามารถ

- เข้าใจและใช้ตัวเชื่อมพิเศษ XOR ($\oplus$), NAND ($\uparrow$), NOR ($\downarrow$) ได้
- หาค่าความจริงและเขียนนิเสธของประพจน์ที่มี ตัวบ่งปริมาณ ($\forall, \exists$) ได้
- ประยุกต์ใช้ กฎการอนุมาน (Rules of Inference) เพื่อหาผลสรุปที่สมเหตุสมผลได้
- ตรวจสอบความ สมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผล ด้วยตารางค่าความจริงได้

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ | บทที่ 1 ตรรกศาสตร์ (สัปดาห์ที่ 3) —
Handout

3 / 29

หัวข้อที่จะศึกษาในสัปดาห์นี้

ตัวเชื่อมเพิ่มเติม: XOR, NAND, NOR

ประพจน์เปิดและตัวบ่งปริมาณ

การอนุมาน (Rules of Inference)

กรณีศึกษาและการพิสูจน์ด้วยตาราง

กิจกรรมในชั้นเรียน (แบบฝึกหัดทำในห้อง)

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ | บทที่ 1 ตรรกศาสตร์ (สัปดาห์ที่ 3) —
Handout

4 / 29

ตัวเชื่อมเพิ่มเติม: XOR, NAND, NOR

ประพจน์เลือกเฉพาะ (XOR, $\oplus$)

$p \oplus q$ จริง ก็ต่อเมื่อค่าต่างกัน

p	q	$p \oplus q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F



$$p \oplus q \equiv (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$$

การประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์

Half-Adder (บิตผลรวม), การเข้ารหัสลับ (One-Time Pad: $M = C \oplus K$), Parity Check, และการสลับค่าตัวแปรโดยไม่ใช้ตัวแปรชั่วคราว

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ | บทที่ 1 ตรรกศาสตร์ (สัปดาห์ที่ 3) — Handout

6 / 29

แนนด์และนอนอร์ (NAND $\uparrow$, NOR $\downarrow$)

นิยาม

$p \uparrow q \equiv \neg(p \wedge q)$ (NAND, Sheffer stroke)
 $p \downarrow q \equiv \neg(p \vee q)$ (NOR, Peirce arrow)

p	q	$p \uparrow q$ (NAND)	$p \downarrow q$ (NOR)
T	T	F	F
T	F	T	F
F	T	T	F
F	F	T	T

ตัวเชื่อมสากล (Universal Gate)

ใช้ NAND อย่างเดียว (หรือ NOR อย่างเดียว) สร้าง NOT, AND, OR ได้ทั้งหมด

เช่น $\neg p \equiv p \uparrow p$; $p \wedge q \equiv (p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ | บทที่ 1 ตรรกศาสตร์ (สัปดาห์ที่ 3) — Handout

7 / 29

ตัวเชื่อมสากล (Universal Gate) – สร้างทุกตัวเชื่อมจาก NAND

ทฤษฎีบท

NAND ($\uparrow$) อย่างเดียว (หรือ NOR อย่างเดียว) สามารถสร้าง **ทุกตัวเชื่อม** ได้ จึงเรียกว่า **ตัวเชื่อมสากล (Universal Gate)** – เป็นพื้นฐานของวงจรดิจิทัล

ตัวเชื่อม	เขียนด้วย NAND อย่างเดียว
$\neg p$	$p \uparrow p$
$p \wedge q$	$(p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$
$p \vee q$	$(p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)$
$p \rightarrow q$	$p \uparrow (q \uparrow q)$

ตัวอย่างการพิสูจน์: $p \vee q \equiv (p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)$

$p \vee q \equiv \neg(\neg p \wedge \neg q)$ (กฎเดอมอร์แกน)

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ | บทที่ 1 ตรรกศาสตร์ (สัปดาห์ที่ 3) — Handout

$\equiv \neg((p \uparrow p) \wedge (q \uparrow q))$ (นิยาม NAND)

8 / 29

ประพจน์เปิดและตัวบ่งปริมาณ

ตัวบ่งปริมาณ (Quantifiers)

ประพจน์เปิด เช่น $P(x) : “x > 5”$ ระบุค่าความจริงไม่ได้จนกว่าจะแทนค่าทำให้ “ปิด” ได้ด้วย **ตัวบ่งปริมาณ** 2 ชนิด

- $\forall x P(x)$ – ตัวบ่งปริมาณ **สำหรับทั้งหมด** (Universal, “สำหรับทุก”) หมายถึง $P(x)$ จริงสำหรับ x **ทุกตัว** ในเอกภพสัมพัทธ์
- $\exists x P(x)$ – ตัวบ่งปริมาณ **สำหรับบางตัว** (Existential, “มีบางตัว”) หมายถึง มี x **อย่างน้อยหนึ่งตัว** ที่ทำให้ $P(x)$ จริง

เทคนิค

แสดงว่า $\forall x P(x)$ เท็จ $\Rightarrow$ ยก **ตัวอย่างค้าน** เพียงตัวเดียว
แสดงว่า $\exists x P(x)$ จริง $\Rightarrow$ ยกตัวอย่างที่ใช้ได้เพียงตัวเดียว

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ | บทที่ 1 ตรรกศาสตร์ (สัปดาห์ที่ 3) —
Handout

10 / 29

ตัวอย่าง: การตีความตัวบ่งปริมาณ

กำหนดเอกภพสัมพัทธ์เป็นจำนวนจริง $\mathbb{R}$

1. $\forall x (x^2 \geq 0)$ **จริง** – กำลังสองของจำนวนจริงใด ๆ ไม่ติดลบ
2. $\exists x (x^2 = 4)$ **จริง** – มี $x = 2$ (หรือ $x = -2$)
3. $\forall x (x^2 = 4)$ **เท็จ** – ตัวอย่างค้าน $x = 0$ ได้ $x^2 = 0 \neq 4$

นิเสธของตัวบ่งปริมาณ

$$\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x), \quad \neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x)$$

เช่น นิเสธของ “นักศึกษาทุกคนสอบผ่าน” คือ “มีนักศึกษอย่างน้อยหนึ่งคนสอบไม่ผ่าน”

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ | บทที่ 1 ตรรกศาสตร์ (สัปดาห์ที่ 3) —
Handout

11 / 29

การยกตัวอย่างค้าน (Counterexample)

หลักการสำคัญ

- แสดงว่า $\forall x P(x)$ เท็จ $\Rightarrow$ หา **ตัวอย่างค้าน** เพียง **ตัวเดียว** ที่ทำให้ $P(x)$ เป็นเท็จ
- แสดงว่า $\exists x P(x)$ จริง $\Rightarrow$ หาตัวอย่างเพียง **ตัวเดียว** ที่ทำให้ $P(x)$ เป็นจริง

ตัวอย่าง: หาตัวอย่างค้าน

เอกภพ $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, ประพจน์ $\forall x (x > 3)$

- ตรวจสอบ: $1 > 3 = \text{F}$, $2 > 3 = \text{F}$, ... $\Rightarrow$ เท็จ
- **ตัวอย่างค้าน:** $x = 1$ (เพราะ $1 \not> 3$)

ตัวอย่าง: หาตัวอย่างยืนยัน

เอกภพ $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, ประพจน์ $\exists x (x \text{ เป็นจำนวนคู่})$

ตัวอย่างยืนยัน: $x = 2$ (เพราะ 2 เป็นจำนวนคู่)

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ | บทที่ 1 ตรรกศาสตร์ (สัปดาห์ที่ 3) —
Handout

12 / 29

การอนุมาน (Rules of Inference)

การอนุมานคืออะไร

นิยาม

การอนุมาน (Inference Rules) คือ กฎสำหรับสรุปผลที่สมเหตุสมผลจากเหตุที่กำหนด เป็นเครื่องมือพื้นฐานของการให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning)

- เขียนในรูป **ข้อตั้งต้น (Premises)** และ **ผลสรุป (Conclusion)**
- รูปแบบที่ “สมเหตุสมผล” = ประพจน์ (ข้อตั้งต้นทั้งหมด $\wedge$) $\rightarrow$ ผลสรุป เป็น **สัจนิรันดร์**

รูปแบบที่จะศึกษา: Modus Ponens, Modus Tollens, Hypothetical Syllogism, Disjunctive Syllogism

กฎการยืนยัน (Modus Ponens)

รูปแบบ

เหตุ 1: $p \rightarrow q$
เหตุ 2: p
ผล: $\therefore q$

“ถ้า p แล้ว q และ p จริง
ดังนั้น q จริง”

พิสูจน์ว่า $((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$ เป็นสัจนิรันดร์

p	q	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge p$	ผล $\rightarrow q$
T	T	T	T	T
T	F	F	F	T
F	T	T	F	T
F	F	T	F	T

ตัวอย่าง

เหตุ: ถ้าฝนตกแล้วพื้นถนนเปียก ; ฝนตก $\Rightarrow \therefore$ พื้นถนนเปียก

Modus Ponens: ตัวอย่างเพิ่มเติมและการเขียนโปรแกรม

ตัวอย่าง

เหตุ 1: ถ้าคนรักษาสัญญา แล้วคนนั้นจะได้รับความเชื่อถือ
เหตุ 2: นาย ก รักษาสัญญา
 $\therefore$ นาย ก ได้รับความเชื่อถือ

เชื่อมโยงกับการเขียนโปรแกรม

คำสั่ง `if (condition) { execute_action(); }`
ทำงานบนหลักเดียวกับ Modus Ponens: ถ้าเงื่อนไขจริง แล้วกระทำการที่กำหนด

กฎการปฏิเสธ (Modus Tollens)

รูปแบบ

เหตุ 1: $p \rightarrow q$

เหตุ 2: $\neg q$

ผล: $\therefore \neg p$

“ถ้า p แล้ว q และ q เท็จ
ดังนั้น p เท็จ”

ตัวอย่าง

เหตุ: ถ้าฝนตกแล้วพื้นถนนเปียก ; พื้นถนนไม่เปียก $\Rightarrow \therefore$ ฝนไม่ตก

พิสูจน์ว่า $((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$ เป็นสัจนิรันดร์

p	q	$\neg q$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg q$	ผล $\rightarrow \neg p$
T	T	F	F	T
T	F	T	F	T
F	T	F	F	T
F	F	T	T	T

Modus Tollens: ตัวอย่างเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

เหตุ 1: ถ้าสัตว์เป็นสุนัข แล้วสัตว์นั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
เหตุ 2: สัตว์ตัวนี้ไม่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 $\therefore$ สัตว์ตัวนี้ไม่ใช่สุนัข

ข้อควรระวังเชิงวิทยาศาสตร์

การสรุปว่า p เท็จนั้น สมเหตุสมผลทางตรรกะ
แต่ในโลกจริงต้องระวังว่าอาจมีสาเหตุอื่นที่ทำให้ q ไม่เกิด (เช่น พื้นเปียกเพราะรดน้ำต้นไม้)

Hypothetical Syllogism: พิสูจน์ด้วยตารางค่าความจริง

รูปแบบ

เหตุ 1: $p \rightarrow q$

เหตุ 2: $q \rightarrow r$

ผล: $\therefore p \rightarrow r$

พิสูจน์ว่า $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$ เป็นสัจนิรันดร์

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$	$p \rightarrow r$
T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	F	F	F
T	F	T	F	T	F	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	F	T
F	F	T	T	T	T	T
F	F	F	T	T	T	T

Hypothetical Syllogism: ตัวอย่าง

หลักการ การถ่ายทอดเงื่อนไข (Transitivity): ถ้า p นำสู่ q และ q นำสู่ r แล้ว p นำสู่ r

ตัวอย่าง

เหตุ 1: ถ้าฝนตก แล้วถนนจะเปียก
เหตุ 2: ถ้าถนนเปียก แล้วรถจะลื่น
 $\therefore$ ถ้าฝนตก แล้วรถจะลื่น

ตัวอย่างในการเขียนโปรแกรม

input ถูกต้อง $\rightarrow$ process ทำงาน $\rightarrow$ output ถูกสร้าง
ถ้า input ถูกต้อง $\rightarrow$ output ถูกสร้าง (HS)

ผลลัพธ์

คอลัมน์สุดท้ายเป็น T ทุกแถว $\Rightarrow$ สัจนิรันดร์ $\Rightarrow$ กฎ HS สมเหตุสมผล

Disjunctive Syllogism: พิสูจน์ด้วยตารางค่าความจริง

รูปแบบ

เหตุ 1: $p \vee q$

เหตุ 2: $\neg p$

ผล: $\therefore q$

พิสูจน์ว่า $[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$ เป็นสัจนิรันดร์

p	q	$p \vee q$	$\neg p$	$(p \vee q) \wedge \neg p$
T	T	T	F	F
T	F	T	F	F
F	T	T	T	T
F	F	F	T	F

$(p \vee q) \wedge \neg p$	$[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$
F	T
T	T
F	T

ผลลัพธ์

คอลัมน์สุดท้ายเป็น T ทุกแถว $\Rightarrow$ สัจนิรันดร์ $\Rightarrow$ กฎ DS สมเหตุสมผล

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: Fallacies

Affirming the Consequent (ยอมรับผลที่ตามมา)

เหตุ 1: $p \rightarrow q$

เหตุ 2: q

ผลที่ผิด: $\therefore p$ (ผิด!)

“ถ้าฝนตกแล้วดินเปียก ; ดินเปียก $\Rightarrow$ ฝนตก” (อาจจะรดน้ำต้นไม้!)

Denying the Antecedent (ปฏิเสธเหตุ)

เหตุ 1: $p \rightarrow q$

เหตุ 2: $\neg p$

ผลที่ผิด: $\therefore \neg q$ (ผิด!)

“ถ้าเป็นนกแล้วบินได้ ; ไม่ใช่นก $\Rightarrow$ บินไม่ได้” (เครื่องบินบินได้!)

ข้อสังเกต

ทั้งสองแบบ ไม่ใช่สัจนิรันดร์ เมื่อตรวจสอบด้วย truth table – ห้ามสรุปผลดังกล่าว

Disjunctive Syllogism: ตัวอย่าง

หลักการ: รู้ว่าอย่างน้อยหนึ่งตัวจริง และตัวหนึ่งเท็จ $\Rightarrow$ อีกตัวต้องจริง

ตัวอย่าง

เหตุ 1: นาย ก อยู่บ้านหรืออยู่ที่ทำงาน

เหตุ 2: นาย ก ไม่ได้อยู่ที่ทำงาน

$\therefore$ นาย ก อยู่บ้าน

ตัวอย่างในการเขียนโปรแกรม

error เป็น E1 หรือ E2 ; ไม่ใช่ E1

$\therefore$ error เป็น E2 (DS)

กรณีศึกษาและการพิสูจน์ด้วยตาราง

ตัวอย่าง: ระบบการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อ

เงื่อนไข

1) รายได้ > 50,000 และไม่มีหนี้ค้าง $\Rightarrow$ อนุมัติ 2) รายได้ > 50,000 และมีหนี้ค้าง $\Rightarrow$ พิจารณาเพิ่ม 3) รายได้ $\leq$ 50,000 $\Rightarrow$ ไม่อนุมัติ

ให้ I = รายได้สูง, D = มีหนี้ค้าง, A = ได้รับอนุมัติ $\Rightarrow A \equiv I \wedge \neg D$

I	D	$\neg D$	$A \equiv I \wedge \neg D$
T	T	F	F
T	F	T	T
F	T	F	F
F	F	T	F

อนุมัติเฉพาะกรณีรายได้สูงและไม่มีหนี้ค้างเท่านั้น ($I = T, D = F$)

ทฤษฎีบท: $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

พิสูจน์ด้วยตารางค่าความจริง

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$	สมมูล?
T	T	T	F	T	✓
T	F	F	F	F	✓
F	T	T	T	T	✓
F	F	T	T	T	✓

คอลัมน์ $p \rightarrow q$ และ $\neg p \vee q$ เหมือนกันทุกแถว $\Rightarrow$ สมมูลกัน

ความสำคัญ

ใช้แปลงประพจน์เงื่อนไขให้อยู่ในรูปที่ใช้เฉพาะ AND, OR, NOT ซึ่งจำเป็นต่อการออกแบบวงจรดิจิทัลและการเขียนโปรแกรม

การใช้ตารางค่าความจริงในการพิสูจน์

ตารางค่าความจริงใช้ตรวจสอบได้ 3 วัตถุประสงค์หลัก

- ประพจน์เป็น **สัจนิรันดร์** หรือไม่ – ดูว่าคอลัมน์ผลลัพธ์เป็น T ทุกแถวหรือไม่
- ประพจน์สองประพจน์ **สมมูลกัน** หรือไม่ – เปรียบเทียบคอลัมน์ผลลัพธ์
- การให้เหตุผล **สมเหตุสมผล** หรือไม่ – เขียน (เหตุทั้งหมด $\wedge$) $\rightarrow$ ผล แล้วตรวจว่าเป็นสัจนิรันดร์หรือไม่

ข้อดี-ข้อจำกัด

ให้ผลแน่นอนและตรวจสอบได้เสมอ แต่จำนวนแถว 2^n โตเร็วเมื่อตัวแปรเพิ่มขึ้น

กิจกรรมในชั้นเรียน (แบบฝึกหัดทำในห้อง)

วิธีทำกิจกรรม

คำชี้แจง

ให้นักศึกษาทำกิจกรรมต่อไปนี้ **ในชั้นเรียน** ลงในสมุด/กระดาษ ภายในเวลาที่กำหนด แล้วร่วมเฉลยและอภิปรายพร้อมกัน

- ทำเดี่ยวหรือจับคู่ก็ได้ (ตามที่อาจารย์กำหนด)
- เมื่อหมดเวลา อาจารย์จะคลิกเพื่อ **เฉลย** ทีละข้อ
- อาจารย์จะออกมาอธิบายวิธีคิดหน้าชั้น

เกณฑ์

เน้นกระบวนการคิดและการให้เหตุผล ไม่ใช่แค่คำตอบสุดท้าย

กิจกรรมที่ 1: การอนุมาน (6 นาที)

จงระบุว่าใช้กฎอนุมานใด และหาผลสรุป

1. ถ้าวันนี้ฝนตก แล้วฉันจะไม่ออกไปข้างนอก ; วันนี้ฝนตก ... ?
2. ถ้าข้าพเจ้าสอบผ่าน แล้วข้าพเจ้าจะดีใจ ; ข้าพเจ้าไม่ดีใจ ... ?
3. ถ้า A แล้ว B ; ถ้า B แล้ว C ... ?
4. ระบบจะแจ้งเตือนทางอีเมลหรือ SMS ; ไม่ได้แจ้งทางอีเมล ... ?

เฉลย

- 1) Modus Ponens $\rightarrow$ “ฉันจะไม่ออกไปข้างนอก” 2) Modus Tollens $\rightarrow$ “ข้าพเจ้าสอบไม่ผ่าน”
3) Hypothetical Syllogism $\rightarrow$ “ถ้า A แล้ว C” 4) Disjunctive Syllogism $\rightarrow$ “แจ้งทาง SMS”

กิจกรรมที่ 2: ตรวจสอบความสมเหตุสมผล (8 นาที)

โจทย์

จงตรวจสอบว่าการให้เหตุผลต่อไปนี้สมเหตุสมผลหรือไม่ ด้วยตารางค่าความจริง
“จากสมมติฐาน $p \rightarrow q$ และ q สรุปว่า p ”

p	q	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge q$	$[(p \rightarrow q) \wedge q] \rightarrow p$
T	T	T	T	T
T	F	F	F	T
F	T	T	T	F
F	F	T	F	T

สรุป

มีแถวที่ผลลัพธ์เป็น **F** (แถวที่ 3) $\Rightarrow$ **ไม่เป็นสัจนิรันดร์ จึงไม่สมเหตุสมผล**
นี่คือข้อผิดพลาด *Affirming the Consequent* (การยอมรับผล)

สรุปสัปดาห์ที่ 3

1. ตัวเชื่อมเพิ่มเติม

XOR ($\oplus$), NAND ($\uparrow$), NOR ($\downarrow$) – ใช้ NAND อย่างเดียวสร้างทุกตัวเชื่อมได้ (Universal Gate)

2. ประพจน์เปิดและตัวบ่งปริมาณ

$\forall x P(x)$ (ทุกตัว), $\exists x P(x)$ (มีบางตัว) – แสดง $\forall$ เท็จ ใช้ **ตัวอย่างค้าน** 1 ตัว

3. กฎการอนุมาน (Rules of Inference)

Modus Ponens, Modus Tollens, Hypothetical Syllogism, Disjunctive Syllogism
– พิสูจน์ด้วยตารางค่าความจริงว่าเป็นสัจนิรันดร์

4. Fallacy (ข้อผิดพลาด)

อย่า สรุปแบบ Affirming the Consequent / Denying the Antecedent (ตรวจสอบด้วยตารางก็ไม่ใช่สัจนิรันดร์)

สรุปบทที่ 1 (ภาพรวมตรรกศาสตร์)

- ประพจน์ + ตัวเชื่อม $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ (+ XOR, NAND, NOR)
- ตารางค่าความจริง = เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน (2^n กรณี)
- ประเภท: สัจนิรันดร์ (จริงเสมอ), ข้อขัดแย้ง (เท็จเสมอ), ประพจน์กลาง
- ความสมมูล + กฎพีชคณิตของประพจน์ (เดอมอร์แกน ฯลฯ)
- ตัวบ่งปริมาณ $\forall, \exists$ และนิเสธของตัวบ่งปริมาณ
- การอนุมาน: Modus Ponens, Modus Tollens, Hypothetical & Disjunctive Syllogism
- การประยุกต์: เงื่อนไขในโปรแกรมคอมพิวเตอร์, วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Logic Gate)

ตรรกศาสตร์เป็น **รากฐานสำคัญ** ของการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และระบบตัดสินใจ

แบบฝึกหัดมอบหมาย – สัปดาห์ที่ 3 (ส่งสัปดาห์หน้า)

คำชี้แจง

ทำลงใน กระดาษ A4 แสดงวิธีทำให้ชัดเจน – รวม 5 ข้อ คะแนนรวม 10 คะแนน

1. [2 คะแนน] จงพิสูจน์ว่า Hypothetical Syllogism เป็นสัจนิรันดร์ ด้วยตารางค่าความจริง:
 $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$
2. [2 คะแนน] จงพิสูจน์ว่า Disjunctive Syllogism เป็นสัจนิรันดร์ ด้วยตารางค่าความจริง: $[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$
3. [2 คะแนน] จงเขียน $p \vee q$ และ $p \rightarrow q$ โดยใช้ NAND ($\uparrow$) อย่างเดียว พร้อมแสดงการพิสูจน์ด้วยตารางค่าความจริงว่าสมมูลกัน
4. [2 คะแนน] กำหนดเอกภพ $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ และประพจน์ $P(x)$: “ x หารด้วย 2 ลงตัว”
 - จงหาค่าความจริงของ $\forall x P(x)$ และ $\exists x P(x)$
 - จงเขียนนิเสธของประพจน์ทั้งสอง
 - ถ้า $\forall x P(x)$ เป็นเท็จ ให้ยกตัวอย่างค้าน
5. [2 คะแนน – บัณฑิต] ระบบรับสมัครงาน: ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกถ้า (อายุ ≥ 22 และ $GPA \geq 3.0$) หรือ (ประสบการณ์ ≥ 2 ปี)
 - กำหนดสัญลักษณ์: $A = \text{อายุ} \geq 22, G = GPA \geq 3.0, E = \text{ประสบการณ์} \geq 2$
 - เขียนเงื่อนไขการผ่านคัดเลือกเป็นสูตรตรรกศาสตร์
 - สร้างตารางค่าความจริงของเงื่อนไขดังกล่าว

จบบทที่ 1 : ตรรกศาสตร์ (Logic)

สัปดาห์ถัดไป: บทที่ 2 : เซต (Set Theory)